7.温湿度传感器 DHT11

实验内容：

1. 掌握温湿度传感器使用
2. **掌握点对点通讯**
3. **掌握 DHT11 移植方法**

实现现象：

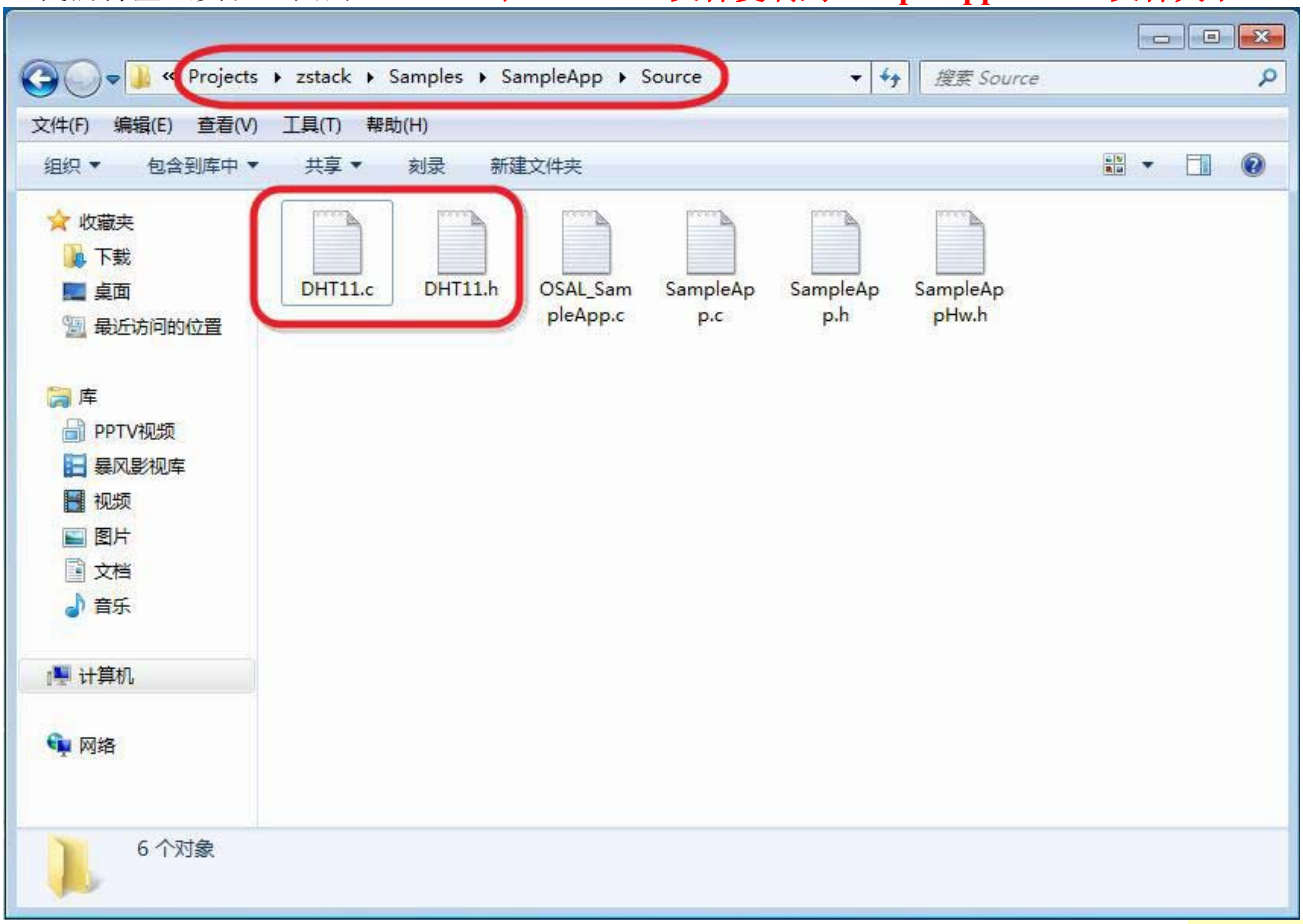
终端获得 DH T11 传感器的数据，无线传输给协调器；协调器再通过串口发给电脑串口调试助手显示。协调器、终端通过串口输出，LCD 也同步刷新。

实验详解：

由于此实验和 DS18B20 共用一个 IO 口，所以移植起来更加容易。DHT11 带温度、湿度检测，而 DS18B20 则只带温度检测，不过精度相对要高点，一般应用只会选其中一种而已。程序大部分相同，本实验中只讲不同部分。

打开《zigbee 开发板\代码及其教程\3.高级篇-zigbee 协议栈应用与组网\7.温湿度传感器 DHT11\ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0\Projects\zstack\Samples\SampleApp\CC2530DB\SampleApp.eww》工程。

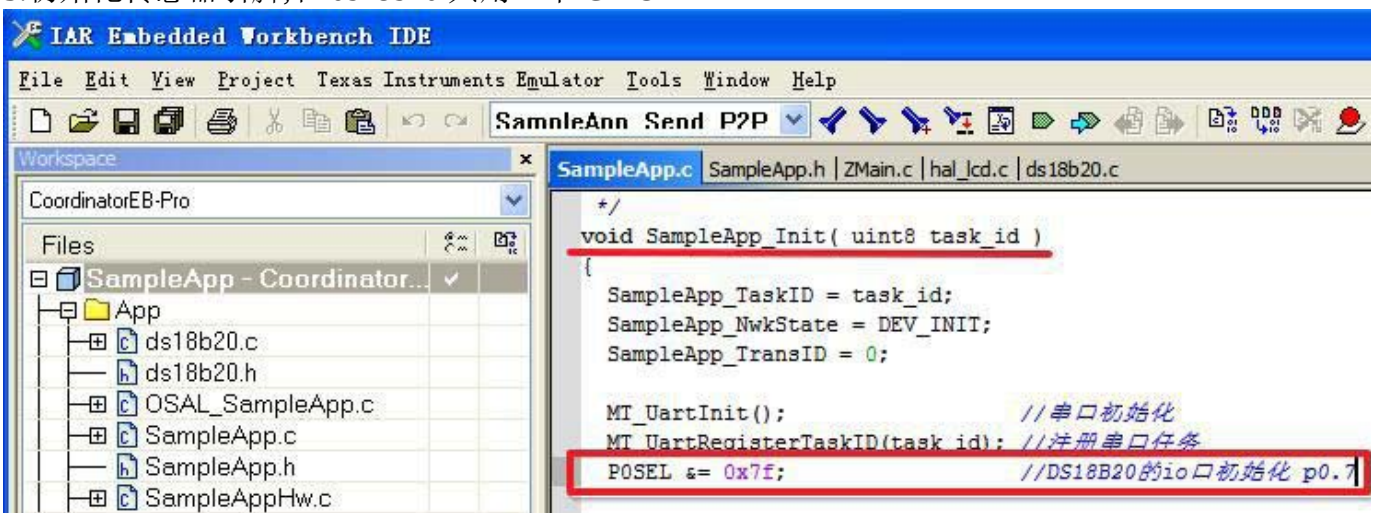
1. 我们将基础实验里面的 **DHT11.c 和 DHT11.h 文件复制到 SampleApp\Source 文件夹下**。



技术工程师: QQ 2357481431
公司网站：http://www.csgsm.com 店铺：http://520ic.taobao.com/
创造奇迹　思索未来　科技共赢！

2.在协议栈的 APP 目录树下点击右键--Add--添加 DHT11.c 和 DHT11.h 文件。并在 SampleApp.c 文件中包含 DHT11.h 头文件。

3.初始化传感器引脚,和 ds18b20 共用一个 GPIO



4.读取温度数据,这个是重点，其它基本都相同，只要看懂此段代码即可会使用 DH11 了.

```
void SampleApp_Send_P2P_Message( void )
{
byte i, temp[3], humidity[3], strTemp[7];
DHT11(); //获取温湿度

//将温湿度的转换成字符串,供 LCD 显示
temp[0] = wendu_shi+0x30;
temp[1] = wendu_ge+0x30;
temp[2] = '\0';
humidity[0] = shidu_shi+0x30;
humidity[1] = shidu_ge+0x30;
humidity[2] = '\0';

//将数据整合后方便发给协调器显示
osal_memcpy(strTemp, temp, 2);
osal_memcpy(&strTemp[2], " ", 2);
osal_memcpy(&strTemp[4], humidity, 3);

//获得的温湿度通过串口输出到电脑显示
HalUARTWrite(0, "T&H:", 4);
HalUARTWrite(0, strTemp, 6);
HalUARTWrite(0, "\n",1);

//输出到 LCD 显示
for(i=0; i<3; i++) //输出温度、湿度提示字符
{
```


技术工程师: QQ 2357481431
公司网站：http://www.csgsm.com 店铺：http://520ic.taobao.com/
创造奇迹　思索未来　科技共赢！

```
if(i==0)
{
LCD_P16x16Ch(i*16,4,i*16);
LCD_P16x16Ch(i*16,6,(i+3)*16);
}
else
{
LCD_P16x16Ch(i*16,4,i*16);
LCD_P16x16Ch(i*16,6,i*16);
}
}
LCD_P8x16Str(44, 4, temp); //LCD 显示温度值
LCD_P8x16Str(44, 6, humidity); //LCD 显示湿度值
if ( AF_DataRequest( &SampleApp_P2P_DstAddr, &SampleApp_epDesc,
SAMPLEAPP_P2P_CLUSTERID,
6,
strTemp,
&SampleApp_TransID,
AF_DISCV_ROUTE,
AF_DEFAULT_RADIUS ) == afStatus_SUCCESS )
{
}
else
{
// Error occurred in request to send.
}
}
```

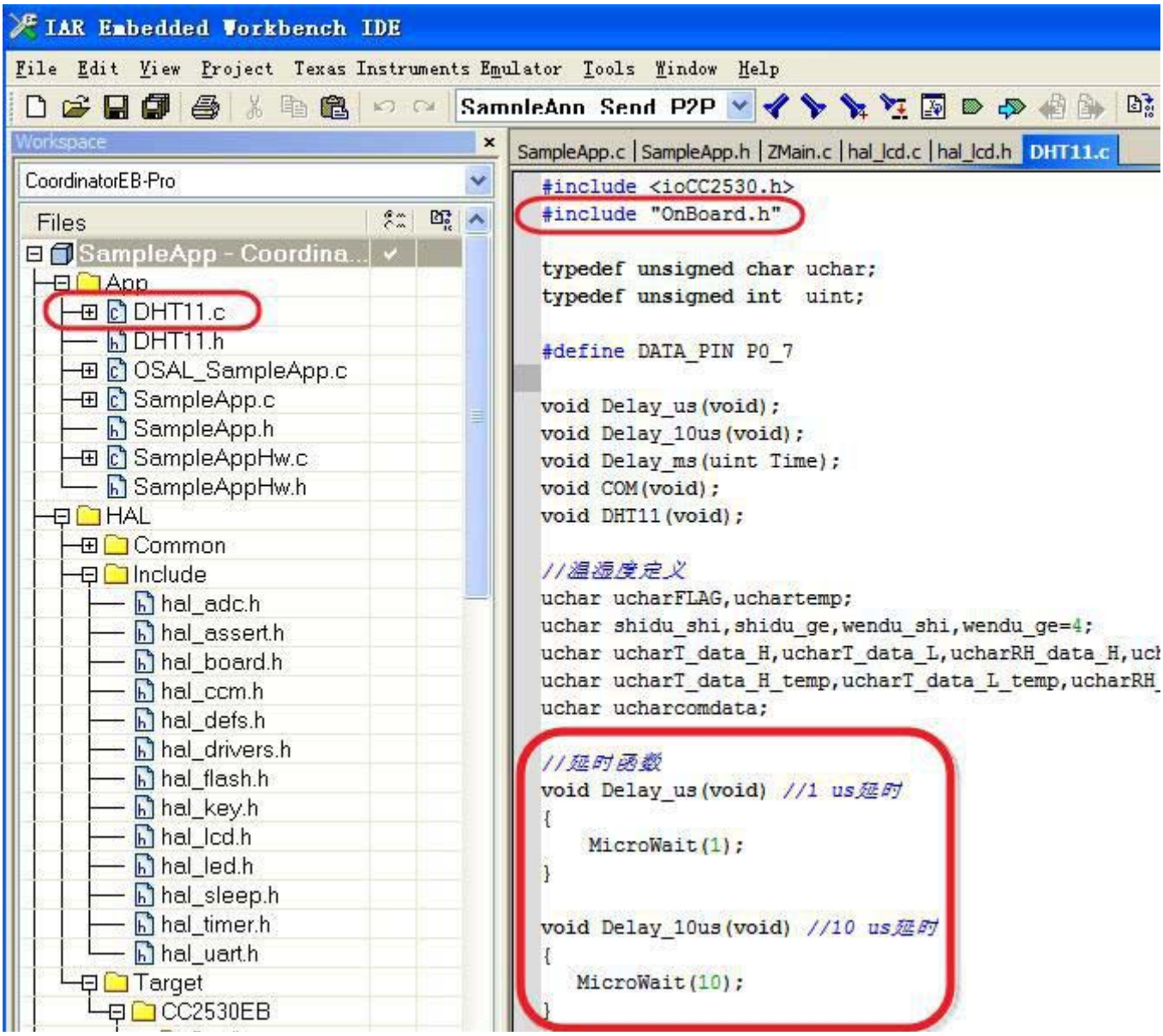
5. 接收数据

```
void SampleApp_MessageMSGCB( afIncomingMSGPacket_t *pkt )
{
uint16 flashTime;
switch ( pkt->clusterId )
{
case SAMPLEAPP_P2P_CLUSTERID:
HalUARTWrite(0, "T&H:", 4); //提示接收到数据
HalUARTWrite(0, pkt->cm d.Data, pkt->cmd.DataLength); //输出接收到的数据
HalUARTWrite(0, "\n", 1); // 回车换行
break;
case SAMPLEAPP_PERIODIC_CLUSTERID:
break;
case SAMPLEAPP_FLASH_CLUSTERID:
flashTime = BUILD_UINT16(pkt->cmd.Data[1], pkt->cmd.Data[2] );
HalLedBlink( HAL_LED_4, 4, 50, (flashTime / 4) );
break;
}
```


技术工程师: QQ 2357481431
公司网站：http://www.csgsm.com 店铺：http://520ic.taobao.com/
创造奇迹　思索未来　科技共赢！

}

6.DH11.c 文件还需要修改一个地方。打开文件将原来的延时函数改成协议栈自带的延时函数，保证时序的正确。同时要包含#include"OnBoard.h"。



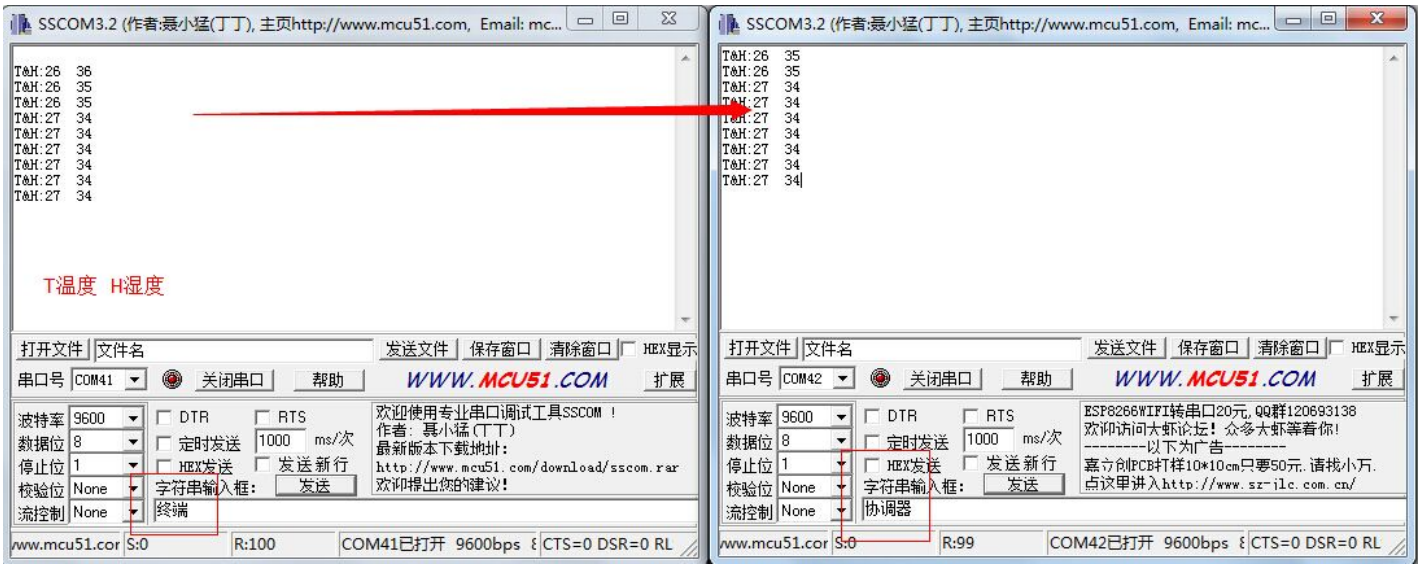
实验步骤

1.选择 CoodinatorEB-Pro, 下载到开发板 A；作为协调器，通过 USB 线跟电脑连接.

2.选择 EndDeviceEB-Pro, 下载到开发板 B；作为终端设备无线发送数据给协调器,也通过 USB 线跟电脑连接.

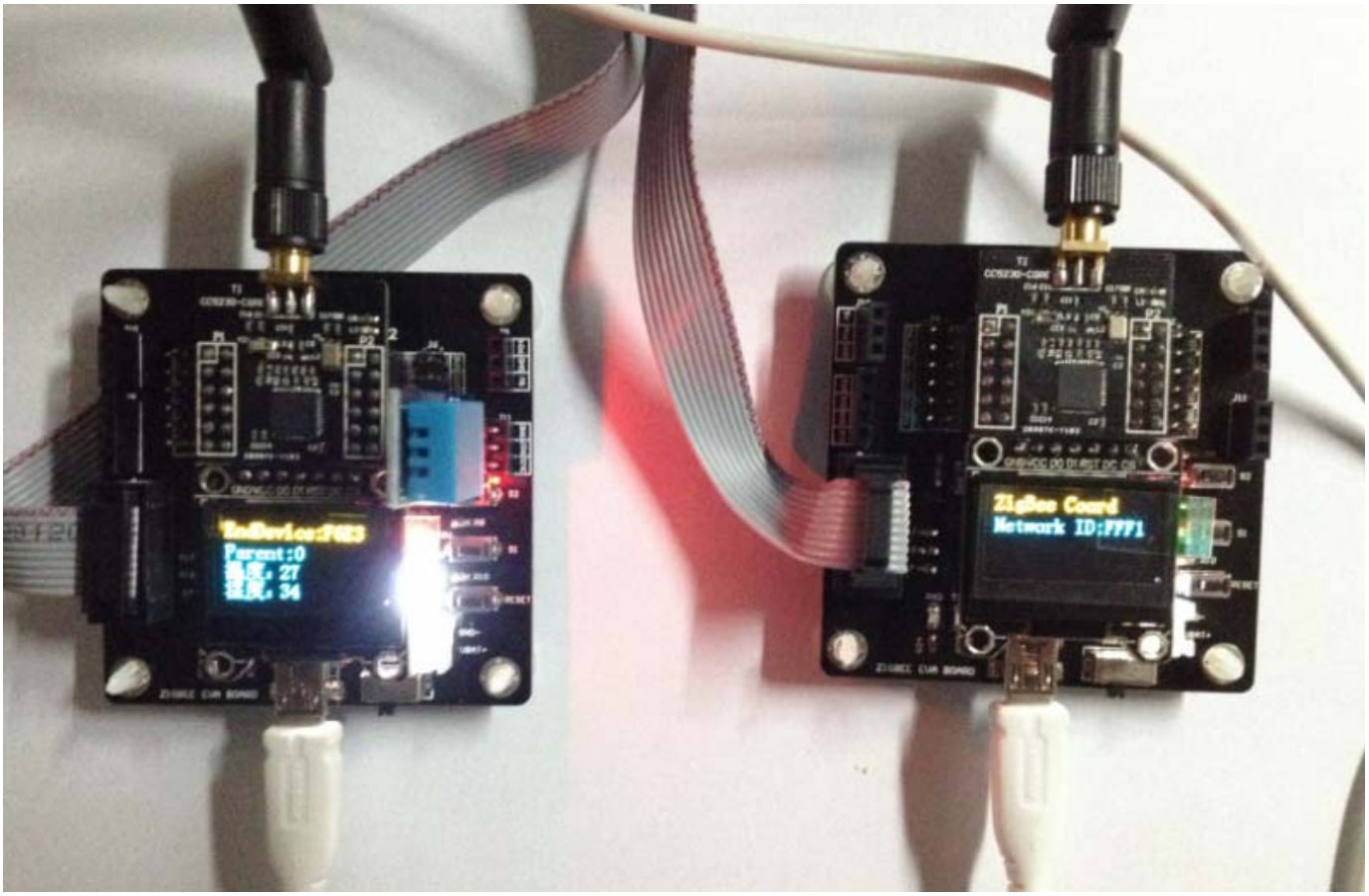
3.给两块开发板上电，打开串口调试助手，设为:9600 8N1 并打开串口，串口请选择自己的端口号。终端连网成功后会向协调器发数据，实验结果如下图所示。

技术工程师: QQ 2357481431
公司网站：http://www.csgsm.com 店铺：http://520ic.taobao.com/
创造奇迹　思索未来　科技共赢！



实验结果：

技术工程师: QQ 2357481431
公司网站：http://www.csgsm.com 店铺：http://520ic.taobao.com/
创造奇迹　思索未来　科技共赢！



左边是终端 右边是协调器，终端采集温度，通过 ZigBee 发送到协调器，协调器经过串口，将数据发到电脑。